Tutoriumsblatt 5

Zufall simulieren: Wahrscheinlichkeit, Bootstrap, Permutation

Bearbeitungszeit etwa 90 Minuten · 40 Punkte · Lösungen im Anhang ab Seite 5

Nach diesem Blatt kannst du

- Wahrscheinlichkeiten der vier Verteilungen von Hand berechnen und begründen, wann ein Modell passt,
- eine kleine Monte-Carlo-Simulation nachvollziehen und ihre Genauigkeit angeben,
- $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ herleiten, Standardfehler und 95-%-Intervalle berechnen und richtig deuten,
- Bootstrap und Permutationstest von Hand durchführen, p-Werte deuten und Grenzen begründen.

So arbeitest du mit dem Blatt

Du programmierst nicht: Du rechnest mit dem Taschenrechner, zählst auf und begründest. Wahrscheinlichkeiten gibst du auf vier Nachkommastellen an, Zwischenwerte genauer. Quantile bestimmst du wie `np.percentile` und pandas (Modul 4, Skript Abschnitt 3.2): sortiert $b_{(0)} \le \cdots \le b_{(B-1)}$ und linear interpoliert an der Stelle $h = (B-1)\,p$. Die Standardabweichung s teilt durch $n-1$. Hängst du, rechnest du mit den Werten unter „Zur Kontrolle“ weiter. Werkszahlen stammen aus `daten/` und dem Skript, Angaben mit „ausgedacht“ sind fiktiv. Zum Notebook: Aufgabe 1 gehört zu TODO 3 und 6; Aufgabe 2 zu 2, 4 und 5; Aufgabe 3 zu 7 bis 10; Aufgabe 4 zu 11; Aufgabe 5 zu 12 und 13.

Aufgabe 1 Störungen zählen und simulieren

9 Punkte · etwa 19 Min.

Bezug: Modul 5, Lerneinheiten 1 (Zufall im Werk: Binomial, Poisson, Exponential, Normal) und 2 (Simulieren statt rechnen: Monte Carlo)

Die Roboter-Schweißzelle 2 (M-14) auf Linie 3 kennst du aus Blatt 4. N ist die Zahl ihrer Störungen in einer Schicht.

(a) Eine Kollegin gruppiert `stoerungen.csv` für M-14 nach Datum und Schicht und zählt. Sie erhält 568 Schichten mit im Mittel 1,280 Störungen und schlägt $\lambda = 1{,}28$ vor. Gearbeitet wurden in den zwei Jahren 1.447 Schichten (`produktion.csv`). Welche Schichten fehlen in ihrer Zählung, wie viele, und warum? Bestimme λ richtig. [2 P]

(b) Rechne mit $\lambda = 0{,}5$. Berechne $P(N = 0)$, $P(N = 1)$, $P(N = 2)$, $P(N \ge 2)$ über das Gegenereignis und $P(N \ge 3)$. Wie viele der 1.447 Schichten erwartest du mit 0, 1, 2 und mindestens 3 Störungen? Beobachtet sind 879, 434, 111 und 23. Über alle Schichten hat N den Mittelwert 0,502 und die Varianz 0,507: Spricht das für das Poisson-Modell? Welche zwei Annahmen stecken außerdem darin, und wie würde sich ein Verstoß in den Zahlen zeigen? [3 P]

(c) Ein Generator hat die 20 Zahlen u unten gezogen, gleichverteilt zwischen 0 und 1. Jede wird zu einer simulierten Schicht: $N = k$, wenn $F(k-1) < u \le F(k)$ mit $F(k) = P(N \le k)$ und $F(-1) = 0$. Zur Kontrolle: $F(0) = 0{,}6065$, $F(1) = 0{,}9098$, $F(2) = 0{,}9856$, $F(3) = 0{,}9982$.

Bestimme die 20 Störungszahlen, ihren Mittelwert und den Monte-Carlo-Schätzer $\hat{p}$ für $P(N \geq 2)$ mit seinem Standardfehler. Passt $\hat{p}$ zum exakten Wert aus (b)? [2 P]

Lauf 1 bis 10	0,252	0,319	0,783	0,720	0,769	0,213	0,841	0,969	0,130	0,172
Lauf 11 bis 20	0,992	0,238	0,891	0,066	0,574	0,298	0,362	0,036	0,039	0,277

(d) Ein Kollege schätzt $P(N \geq 5)$ mit $R = 1.000$ Läufen, findet keinen Treffer und schreibt: „Fünf Störungen in einer Schicht kommen bei M-14 nicht vor." Was liefern $\hat{p}$ und sein Standardfehler, was die Faustregel aus Skript 2.3? Exakt ist $P(N \geq 5) \approx 0{,}00017$. Wie viele Läufe bräuchte er, damit der Standardfehler höchstens ein Zehntel dieses Werts beträgt, und wie viele wären es für $P(N \geq 2) \approx 0{,}09$? [2 P]

Aufgabe 2 Eingangsprüfung, Verzug und Toleranz

8 Punkte · etwa 18 Min.

Bezug: Modul 5, Lerneinheit 1 (Zufall im Werk: Binomial, Poisson, Exponential, Normal)

(a) Große Lieferungen von L-02 (Bleche, ab 1.000 Stück) prüft die Eingangsprüfung mit 80 Teilen, die Mangelquote von L-02 beträgt 0,76 %. Berechne für die Zahl X der Mängel in einer solchen Stichprobe $P(X = 0)$ und $P(X \geq 2)$ mit der Binomialverteilung und mit der Poisson-Näherung. Warum passt die Näherung? Wie viele der 332 großen Lieferungen von L-02 erwartest du mit mindestens zwei Mängeln? Beobachtet sind 42. [2 P]

(b) Für die 286 verspäteten Lieferungen von L-02 ist $T =$ Verzug $- 2$ der Verzug über die Grenze von 2 Stunden hinaus (Skript 1.4), im Mittel 17,8 Stunden. Bestimme im Exponentialmodell $\hat{\lambda}$, $P(T > 24)$ und den Median von T. Warum liegt der Median unter dem Mittelwert? [2 P]

(c) Leite in zwei Zeilen her, dass $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$ gilt. Eine Lieferung von L-02 ist schon 12 Stunden überfällig. Wie wahrscheinlich kommt sie erst nach mehr als 12 weiteren Stunden? In den Daten waren von 164 Lieferungen mit mehr als 12 Stunden Verzug 82 auch mehr als 24 Stunden zu spät. Der Disponent will „noch kurz warten, sie kommt bestimmt gleich". Was antwortest du? [2 P]

(d) Nach einer Wartung (ausgedacht) arbeitet M-03 mit $\mu = 25{,}005\,\text{mm}$ und $\sigma = 0{,}010\,\text{mm}$, die Durchmesser seien normalverteilt. Welcher Anteil der Wellen liegt außerhalb der Toleranz von 24,975 bis 25,025 mm? Nimm die Tabelle unten mit $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Wie klein müsste σ bei gleichem μ sein, damit höchstens 1 % der Wellen über 25,025 mm liegen? [2 P]

z	0,50	1,00	1,28	1,50	1,64	1,96	2,00	2,33	2,50	2,58	3,00
$\Phi(z)$	0,6915	0,8413	0,8997	0,9332	0,9495	0,9750	0,9772	0,9901	0,9938	0,9951	0,9987

Aufgabe 3 Wie genau ist eine Kennzahl?

8 Punkte · etwa 17 Min.

Bezug: Modul 5, Lerneinheiten 3 (Gesetz der großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz) und 4 (Der Standardfehler)

(a) $X_1, \ldots, X_n$ seien unabhängig mit der Varianz σ^2 und $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_i X_i$. Leite $\operatorname{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ her und nenne bei jedem Schritt die Rechenregel. Wo brauchst du die Unabhängigkeit? Was folgt für den Standardfehler, wenn aufeinanderfolgende Lieferungen positiv korreliert sind, etwa weil eine Baustelle eine Woche lang alle Lieferungen bremst? [2 P]

(b) Die Verzüge von L-01 haben $s = 12{,}74\,\text{h}$ bei $n = 1.179$, die von L-05 $s = 15{,}20\,\text{h}$ bei $n = 30$. Berechne beide Standardfehler des mittleren Verzugs. Wie viele Lieferungen bräuchte L-05 bei gleichem s, um so genau zu sein wie L-01, und wie viele Jahre dauert es bei 30 Lieferungen in zwei Jahren, so viele zu sammeln? [2 P]

(c) Verspätet waren 12 der 30 Lieferungen von L-05 und 330 der 1.179 von L-01, also 28,0 %. Berechne für beide Anteile den Standardfehler und das 95-%-Intervall $\hat{p} \pm 1{,}96\,\text{SE}$ in Prozent auf eine Nachkommastelle. Prüfe jeweils die Faustregel $np(1-p) \geq 9$ aus Skript 3.2. [2 P]

(d) Richtig oder falsch? Begründe jeweils in einem Satz. (i) „Mit 95 % Wahrscheinlichkeit liegt die wahre Verspätungsquote von L-05 zwischen den beiden Grenzen aus (c).“ (ii) „Erhöbe man 1.179 Lieferungen von L-01 unter gleichen Bedingungen immer wieder neu, enthielten etwa 95 % der so gebildeten Intervalle die wahre Quote von L-01.“ (iii) „Die Intervalle von L-05 und L-01 überlappen sich, also sind beide Lieferanten gleich pünktlich.“ (iv) „Ein 99-%-Intervall für die Quote von L-05 wäre schmaler als das aus (c), weil es sicherer ist.“ [2 P]

Aufgabe 4 Bootstrap von Hand

7 Punkte · etwa 16 Min.

Bezug: Modul 5, Lerneinheit 5 (Bootstrap)

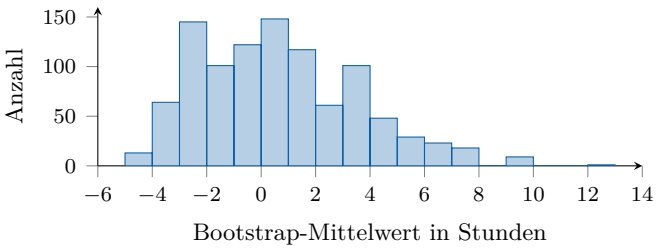
Die letzten fünf Lieferungen von L-05, April bis September 2026, hatten diese Verzüge in Stunden. Ein Würfel mit fünf Seiten hat vier Bootstrap-Stichproben gezogen, als Nummern der Lieferungen.

Lieferung	1	2	3	4	5
Verzug (h)	−3,8	−1,6	−5,0	12,7	0,7
S1	4	2	4	1	5
S2	3	1	3	2	2
S3	2	2	5	3	4
S4	5	3	4	2	1

(a) Berechne Mittelwert und Median der fünf Verzüge und jeder Bootstrap-Stichprobe. Welche Stichprobe liefert dieselben Werte wie die Daten, und warum? Welche Werte kann ein Bootstrap-Median hier überhaupt annehmen? [2 P]

(b) Mit `np.random.default_rng(6)` entstanden $B = 1.000$ Bootstrap-Mittelwerte. Die Tabelle zeigt einen Ausschnitt der sortierten Liste $b_{(0)} \leq \dots \leq b_{(999)}$ auf zwei Nachkommastellen, das Histogramm alle 1.000. Bestimme das 95-%-Perzentil-Intervall. Vergleiche mit $\bar{x} \pm 1{,}96\,s/\sqrt{n}$, die fünf Verzüge haben $s = 7{,}11\,\text{h}$. Warum liegt das Perzentil-Intervall nicht symmetrisch um $\bar{x}$? [2 P]

Rang i	$b_{(i)}$
20 bis 24	−3,84
25 bis 28	−3,64
29	−3,62
970 und 971	6,98
972 bis 979	7,00



(c) Wie viele verschiedene Bootstrap-Stichproben gibt es bei $n = 5$ ohne Beachtung der Reihenfolge, wie viele bei $n = 10$? Sind sie gleich wahrscheinlich? Vergleiche S4 mit „fünfmal Lieferung 4“. Wie wahrscheinlich fehlt Lieferung 4 in einer Bootstrap-Stichprobe, wie wahrscheinlich eine bestimmte Lieferung beim Ziehen aus allen 30 von L-05, und gegen welchen Wert strebt $(1 - 1/n)^n$? [2 P]

(d) Begründe mit (c), warum der Bootstrap beim Maximum versagt. Wie wahrscheinlich ist das Bootstrap-Maximum der fünf Verzüge genau 0,7 h, also der zweitgrößte Wert? [1 P]

Aufgabe 5 Permutationstest exakt

8 Punkte · etwa 18 Min.

Bezug: Modul 5, Lerneinheiten 6 (Permutationstest) und 7 (Seeds und Reproduzierbarkeit)

Für eine schnelle Vorabprüfung vergleicht der Einkauf drei Lieferungen von L-05 mit drei von L-01 (ausgedacht, im Bereich der Werksdaten). Die Teststatistik ist $T = \bar{x}_{\text{L-05}} - \bar{x}_{\text{L-01}}$, der Test zweiseitig.

Lieferant	Verzug (h)		
L-05	4	13	28
L-01	−2	1	7

(a) Berechne T. Zeige: Ist S die Summe der drei Werte mit dem Etikett L-05, dann gilt $T = (2S - 51)/3$. Auf wie viele Arten können drei der sechs Werte das Etikett L-05 bekommen? [1 P]

(b) Zähle alle Aufteilungen auf und stelle die exakte Permutationsverteilung von T auf. Tipp: Vertauschst du die beiden Gruppen, wechselt T das Vorzeichen. Zur Kontrolle: S reicht von 3 bis 48. Bestimme den exakten zweiseitigen p-Wert. [3 P]

(c) Begründe, warum der p-Wert bei drei gegen drei Lieferungen nie kleiner als 0,1 sein kann, egal wie groß der Unterschied ist. Wie viele Lieferungen braucht es bei gleich großen Gruppen mindestens je Gruppe, damit $p \le 0{,}05$ überhaupt möglich ist? Ein Kollege mischt die sechs Werte stattdessen $R = 999$-mal zufällig (Seed 2026) und findet $b = 186$ Mischungen mit $|T^*| \ge 13$. Berechne seinen p-Wert wie im Skript 6.3 und dessen Monte-Carlo-Standardfehler. Passt er zum exakten Wert? [2 P]

(d) Richtig oder falsch? Begründe kurz. (i) „Weil L-05 in den Daten später kam, darf der Einkauf nachträglich einseitig testen und $p = 2/20 = 0{,}1$ berichten.“ (ii) „Der p-Wert aus (b) ist der Anteil der Aufteilungen, die bei bedeutungslosen Etiketten einen Abstand von mindestens 13 Stunden ergeben, in die eine oder andere Richtung.“ (iii) „Der p-Wert 0,187 des Kollegen aus (c) ist genauer als der exakte aus (b), weil er auf 999 Mischungen beruht statt auf 20 Aufteilungen.“ (iv) „Wären die drei Lieferungen von L-05 je 40 Stunden zu spät gekommen, hätte der Test $p < 0{,}05$ ergeben.“ Unter welcher Bedingung darfst du die Etiketten vertauschen? Was folgt, wenn die drei Lieferungen von L-05 aus dem Januar stammen und die von L-01 aus dem Juni? [2 P]

Aufgabe 6 (⋆) Dreimal derselbe Grenzwert

Zusatz · etwa 10 Min.

Bezug: Vertiefung zu Modul 5, Lerneinheiten 1, 2 und 5

(a) Zeige $(1 - 1/n)^n \to e^{-1}$ und allgemein $(1 - \lambda/n)^n \to e^{-\lambda}$ für $n \to \infty$. Tipp: Logarithmus und $\ln(1 - x) = -x - x^2/2 - x^3/3 - \dots$ für $|x| < 1$. (b) R Läufe ergeben keinen Treffer. Die obere 95-%-Grenze für p ist das größte p, bei dem „kein Treffer“ noch mindestens die Wahrscheinlichkeit 0,05 hat. Leite die Faustregel $3/R$ her und vergleiche sie für $R = 1.000$ mit dem genauen Wert. (c) Zeige, dass die Binomialverteilung mit $p = \lambda/n$ für $n \to \infty$ und festes k in die Poisson-Verteilung übergeht.

Anhang: Lösungen

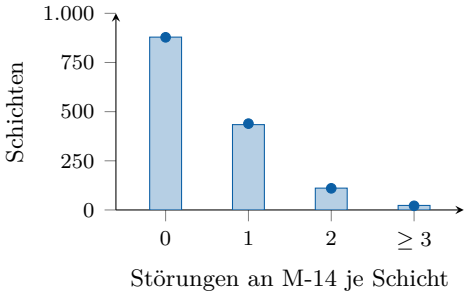
Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Die Lösungen zeigen den Rechenweg und typische Fehler.

Lösung zu Aufgabe 1 Störungen zählen und simulieren

(a) Die Zählung kennt nur Schichten mit mindestens einer Störung. `stoerungen.csv` hat eine Zeile je Störung, eine Schicht ohne Störung hat keine Zeile und taucht beim Gruppieren nicht auf. Es fehlen $1.447 - 568 = \boxed{879}$ Schichten ohne Störung. Insgesamt gab es $568 \cdot 1{,}280 \approx 727$ Störungen, wegen der Rundung des Mittelwerts genau 727. Also ist $\lambda = 727/1.447 \approx \boxed{0{,}502}$. Die 1,28 beantworten eine andere Frage: Wie viele Störungen hat eine Schicht, wenn sie überhaupt eine hat?

(b) Mit $e^{-0{,}5} \approx 0{,}60653$ ist $P(N = 0) \approx \boxed{0{,}6065}$, $P(N = 1) = 0{,}5\, e^{-0{,}5} \approx \boxed{0{,}3033}$ und $P(N = 2) = \frac{0{,}5^2}{2}\, e^{-0{,}5} \approx \boxed{0{,}0758}$. Über das Gegenereignis ist $P(N \geq 2) = 1 - 0{,}6065 - 0{,}3033 = \boxed{0{,}0902}$ und $P(N \geq 3) = 0{,}0902 - 0{,}0758 = \boxed{0{,}0144}$.

Erwartet sind $1.447 \cdot 0{,}6065 \approx 878$, $1.447 \cdot 0{,}3033 \approx 439$, $1.447 \cdot 0{,}0758 \approx 110$ und $1.447 \cdot 0{,}0144 \approx 21$ Schichten. Die beobachteten 879, 434, 111 und 23 weichen um höchstens 5 Schichten ab. Mittelwert 0,502 und Varianz 0,507 sind **fast gleich**, wie es die Poisson-Verteilung mit $E(N) = \mathrm{Var}(N) = \lambda$ verlangt.



Balken: beobachtet, Punkte: Poisson mit $\lambda = 0{,}5$

Zwei weitere Annahmen: Die Störungen treten **unabhängig** voneinander auf, eine löst keine weitere aus, und die **Rate ist in jeder Schicht gleich**, früh wie nachts, im Sommer wie im Winter. Folgestörungen oder eine schwankende Rate ergäben mehr Schichten ohne und mit vielen Störungen als erwartet, die Varianz läge deutlich über dem Mittelwert (Überdispersion, Skript 1.3). Davon ist nichts zu sehen. Bewiesen ist das Modell nicht, die Daten sprechen nur nicht dagegen.

(c) Die Grenzen $F(0)$ bis $F(3)$ teilen $[0, 1]$ in Abschnitte, deren Längen die Wahrscheinlichkeiten aus (b) sind. Die Läufe 3, 4, 5, 7 und 13 ergeben $N = 1$, Lauf 8 ($u = 0{,}969$) ergibt $N = 2$, Lauf 11 ($u = 0{,}992$) ergibt $N = 3$, die übrigen 13 Läufe $N = 0$. Der Mittelwert ist $(5 + 2 + 3)/20 = \boxed{0{,}5}$, genau λ. Es ist $\hat{p} = 2/20 = \boxed{0{,}10}$ und $\mathrm{SE} = \sqrt{0{,}1 \cdot 0{,}9/20} = \sqrt{0{,}0045} \approx \boxed{0{,}067}$. Der exakte Wert 0,0902 liegt nur 0,0098 daneben, weit innerhalb eines Standardfehlers: **Das passt**. Genau ist die Schätzung nicht, schon $\hat{p} \pm 2\,\mathrm{SE}$ reicht von unter 0 bis 0,23. Die Simulation prüft nur, ob das Modell richtig nachgebaut ist, nicht, ob es zum Werk passt (Skript 2.2). Die Zahlen u liefert `np.random.default_rng(246).random(20).round(3)`, und `np.searchsorted(F, u)` ordnet sie wie oben zu.

(d) Ohne Treffer sind $\hat{p} = 0/1.000 = 0$ und $\mathrm{SE} = \sqrt{0 \cdot 1/1.000} = 0$, das täuscht Sicherheit vor. Nach der Faustregel liegt die obere 95-%-Grenze bei etwa $3/R = 3/1.000 = \boxed{0{,}003}$. Der exakte Wert 0,00017 liegt darunter: In 1.000 Läufen sind im Mittel 0,17 Treffer zu erwarten, kein Treffer ist das wahrscheinlichste Ergebnis. Richtig wäre: „seltener als etwa 0,3 % der Schichten“, nicht „kommt nicht vor“. Aus $\sqrt{p(1-p)/R} \leq p/10$ folgt $R \geq 100\,(1-p)/p$, für

$p = 0{,}00017$ also $100 \cdot 0{,}99983/0{,}00017 \approx 588.135$, rund $\boxed{590.000}$ Läufe, für $p = 0{,}09$ nur $100 \cdot 0{,}91/0{,}09 \approx 1.011$, rund $\boxed{1.000}$. Seltene Ereignisse kosten viele Läufe.

> **Typischer Fehler**
> In (a) die 1,28 übernehmen. Dann ist $P(N = 0) = e^{-1{,}28} \approx 0{,}278$, und das Modell erwartet $1.447 \cdot 0{,}278 \approx 402$ Schichten ohne Störung statt der 879 beobachteten. Wer Ereignisse je Zeitraum zählt, ergänzt die Zeiträume ohne Ereignis.

Bewertung: (a) fehlende Schichten mit Begründung 1 P, λ 1 P. (b) Wahrscheinlichkeiten 1 P, erwartete Zahlen und Vergleich 1 P, Mittelwert gegen Varianz und zwei Annahmen 1 P. (c) Störungszahlen und Mittelwert 1 P, $\hat{p}$, Standardfehler und Vergleich 1 P. (d) Faustregel mit Deutung 1 P, Zahl der Läufe 1 P.

Lösung zu Aufgabe 2 Eingangsprüfung, Verzug und Toleranz

(a) Binomial mit $n = 80$ und $p = 0{,}0076$: $P(X = 0) = 0{,}9924^{80} \approx \boxed{0{,}5432}$, $P(X = 1) = 80 \cdot 0{,}0076 \cdot 0{,}9924^{79} \approx 0{,}3328$ und $P(X \geq 2) = 1 - 0{,}5432 - 0{,}3328 = \boxed{0{,}1240}$. Poisson mit $\lambda = np = 80 \cdot 0{,}0076 = 0{,}608$: $P(X = 0) \approx e^{-0{,}608} \approx 0{,}54444$, also $\boxed{0{,}5444}$, und $P(X \geq 2) \approx 1 - e^{-0{,}608}\,(1 + 0{,}608)$, also $1 - 1{,}608 \cdot 0{,}54444 \approx \boxed{0{,}1245}$. Die Näherung weicht um 0,0012 und 0,0005 ab. Sie passt, weil viele Teile geprüft werden und jedes nur selten mangelhaft ist: Für großes n und kleines p bei festem $np = \lambda$ wird die Binomial- zur Poisson-Verteilung (Skript 1.3). Erwartet sind $332 \cdot 0{,}1240 \approx \boxed{41{,}2}$ Lieferungen mit mindestens zwei Mängeln, mit der Näherung 41,3, beobachtet 42, also 12,7 %.

(b) $\hat{\lambda} = 1/17{,}8 \approx \boxed{0{,}0562}$ je Stunde und $P(T > 24) = e^{-24/17{,}8} = e^{-1{,}3483} \approx \boxed{0{,}2597}$: Gut ein Viertel der verspäteten Lieferungen liegt mehr als einen Tag über der Grenze, ist also mehr als 26 Stunden zu spät. In den Daten sind es 73 der 286, also 25,5 %. Für den Median m gilt $e^{-\hat{\lambda} m} = 1/2$, also $m = \ln 2/\hat{\lambda} = 17{,}8 \cdot \ln 2 \approx \boxed{12{,}34 \text{ h}}$, in den Daten 12,55 h. Die Verteilung ist rechtsschief: Wenige sehr lange Verzüge ziehen den Mittelwert nach oben, der Median hängt nur von der Mitte ab.

(c) Erst die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit, dann $\{T > s + t\} \subseteq \{T > s\}$:

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t,\ T > s)}{P(T > s)} = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)}$$
$$= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \boxed{P(T > t)}.$$

12 Stunden überfällig heißt $T > 10$, also $s = 10$. Mehr als 12 weitere Stunden: $P(T > 22 \mid T > 10) = P(T > 12)$, und das ist $e^{-12/17{,}8} \approx \boxed{0{,}5096}$, genauso wahrscheinlich wie bei einer Lieferung, die gerade erst die Grenze überschritten hat. Auch mit $s = 12$ käme dasselbe heraus. Die Daten bestätigen das: 82 von 164 sind genau 50 %. Dem Disponenten antwortest du: Das bisherige Warten macht die Ankunft nicht wahrscheinlicher, jede zweite solche Lieferung braucht noch mehr als einen halben Tag. Besser als Abwarten ist eine feste Regel, ab welchem Verzug nachgefragt und umgeplant wird (Skript 1.4).

(d) $z_{\text{unten}} = (24{,}975 - 25{,}005)/0{,}010 = -3{,}00$ und $z_{\text{oben}} = (25{,}025 - 25{,}005)/0{,}010 = 2{,}00$, mit $\Phi(-3{,}00) = 1 - 0{,}9987 = 0{,}0013$ und $1 - \Phi(2{,}00) = 1 - 0{,}9772 = 0{,}0228$:

$$P(\text{außerhalb}) = \Phi(-3{,}00) + 1 - \Phi(2{,}00) = 0{,}0013 + 0{,}0228 = \boxed{0{,}0241}.$$

Statt 5,0 % wie vor der Wartung (Skript 1.5) fallen 2,4 % heraus, fast alle oben, weil μ um 0,005 mm über dem Sollmaß liegt. Für höchstens 1 % oben muss $\Phi(0{,}020/\sigma) \geq 0{,}99$ sein. Nach der Tabelle ist $\Phi(2{,}33) = 0{,}9901$, also $0{,}020/\sigma \geq 2{,}33$ und $\sigma \leq 0{,}020/2{,}33 \approx \boxed{0{,}0086 \text{ mm}}$. Unten ist dann $z = -0{,}030/0{,}0086 \approx -3{,}49$, dort fällt weniger als $\Phi(-3{,}00) = 0{,}0013$ heraus.

> **Typischer Fehler**
> In (b) mit 17,8 als Rate rechnen: $e^{-17{,}8 \cdot 24}$ ist praktisch 0. Der Mittelwert ist $1/\lambda$, wie beim Skalenparameter von `rng.exponential` (Skript 1.6). In (d) nur die obere Grenze ansehen: 0,0228 statt 0,0241.

Bewertung: (a) Binomial 1 P, Poisson-Näherung mit Begründung und Erwartung 1 P. (b) $\hat{\lambda}$ und $P(T > 24)$ 1 P, Median mit Herleitung und Deutung 1 P. (c) Herleitung 1 P, Anwendung und Antwort an den Disponenten 1 P. (d) Anteil außerhalb 1 P, größtes σ 1 P.

Lösung zu Aufgabe 3 Wie genau ist eine Kennzahl?

(a) Mit den Rechenregeln rechts:

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(\bar{X}) &= \operatorname{Var}\Big(\tfrac{1}{n}\textstyle\sum_i X_i\Big) = \tfrac{1}{n^2}\operatorname{Var}\Big(\textstyle\sum_i X_i\Big) \\ &= \tfrac{1}{n^2}\textstyle\sum_i \operatorname{Var}(X_i) \\ &= \tfrac{1}{n^2} \cdot n\,\sigma^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}. \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\operatorname{Var}(aY) = a^2 \operatorname{Var}(Y) \\ &\operatorname{Var}(Y+Z) = \operatorname{Var}(Y) + \operatorname{Var}(Z) \end{aligned}$$

Die zweite Regel gilt für unabhängige Y und Z: Die Unabhängigkeit steckt im zweiten Schritt, dort fallen die Kovarianzen weg. Also ist $\mathrm{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$, geschätzt $s/\sqrt{n}$. Bei positiv korrelierten Lieferungen gilt $\operatorname{Var}(\sum_i X_i) = \sum_i \operatorname{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j) > n\,\sigma^2$: Der wahre Standardfehler ist **größer** als $s/\sqrt{n}$, die Formel täuscht Genauigkeit vor, die Intervalle sind zu schmal.

(b) $\mathrm{SE}_{\text{L-01}} = 12{,}74/\sqrt{1.179} \approx 12{,}74/34{,}34 \approx \boxed{0{,}371 \text{ h}}$ und $\mathrm{SE}_{\text{L-05}} = 15{,}20/\sqrt{30} \approx 15{,}20/5{,}477 \approx \boxed{2{,}775 \text{ h}}$, 7,5-mal so groß. Gleich genau heißt $15{,}20/\sqrt{n} = 0{,}371$, also $n = (15{,}20/0{,}371)^2 \approx 40{,}97^2 \approx \boxed{1.679}$ Lieferungen, 56-mal so viele wie jetzt. Bei 15 Lieferungen im Jahr dauert das rund **112 Jahre**.

(c) L-05: $\hat{p} = 12/30 = 0{,}40$ und $\mathrm{SE} = \sqrt{0{,}40 \cdot 0{,}60/30} = \sqrt{0{,}008} \approx 0{,}0894$, also $0{,}40 \pm 1{,}96 \cdot 0{,}0894 = 0{,}40 \pm 0{,}175$, von $\boxed{22{,}5\,\%}$ bis $\boxed{57{,}5\,\%}$. L-01: $\mathrm{SE} = \sqrt{0{,}280 \cdot 0{,}720/1.179} \approx 0{,}01308$, also $0{,}280 \pm 1{,}96 \cdot 0{,}01308 = 0{,}280 \pm 0{,}0256$, von $\boxed{25{,}4\,\%}$ bis $\boxed{30{,}6\,\%}$. Das Intervall von L-05 ist fast siebenmal so breit. Faustregel: Bei L-05 ist $30 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6 = 7{,}2 < 9$, die Normalapproximation aus dem zentralen Grenzwertsatz trägt nur grob. Bei L-01 ist $1.179 \cdot 0{,}28 \cdot 0{,}72 \approx 238 \geq 9$, dort trägt sie.

(d) (i) **Falsch**: Die wahre Quote ist eine feste Zahl, zufällig ist das Intervall. Die 95 % beschreiben das Verfahren, ein einzelnes Intervall enthält die Quote oder nicht (Skript 4.2). (ii) **Richtig**: Genau das bedeutet das Konfidenzniveau, und bei L-01 ist die Faustregel erfüllt. (iii) **Falsch**: Überlappende Intervalle sind kein Test (Skript 4.3), und ein fehlender Nachweis ist kein Beleg für Gleichheit. (iv) **Falsch**: Für 99 % braucht es das z mit $\Phi(z) = 0{,}995$, nach der Tabelle in Aufgabe 2 also 2,58 statt 1,96. Das Intervall wird breiter, $0{,}40 \pm 2{,}58 \cdot 0{,}0894 = 0{,}40 \pm 0{,}231$, also 16,9 bis 63,1 %.

Typischer Fehler

In (b) durch n statt durch $\sqrt{n}$ teilen: $15{,}20/30 \approx 0{,}51$ h statt 2,775 h. Oder s als Genauigkeit lesen: Danach wäre L-05 mit 15,20 gegen 12,74 Stunden kaum ungenauer als L-01. Nur der Standardfehler schrumpft mit $\sqrt{n}$.

Bewertung: (a) Herleitung mit Rechenregeln 1 P, Unabhängigkeit und Korrelation 1 P. (b) beide Standardfehler 1 P, nötige Zahl der Lieferungen und Dauer 1 P. (c) Standardfehler und Intervalle 1 P, Faustregel 1 P. (d) vier Aussagen mit Begründung 2 P.

Lösung zu Aufgabe 4 Bootstrap von Hand

(a) Daten: $\bar{x} = (-3{,}8 - 1{,}6 - 5{,}0 + 12{,}7 + 0{,}7)/5 = 3{,}0/5 = \boxed{0{,}6 \text{ h}}$, sortiert $-5{,}0$; $-3{,}8$; $-1{,}6$; 0,7; 12,7, also Median $\boxed{-1{,}6 \text{ h}}$.

	Werte sortiert	Summe	Mittelwert	Median
S1	$-3{,}8$; $-1{,}6$; 0,7; 12,7; 12,7	20,7	4,14	0,7
S2	$-5{,}0$; $-5{,}0$; $-3{,}8$; $-1{,}6$; $-1{,}6$	$-17{,}0$	$-3{,}4$	$-3{,}8$
S3	$-5{,}0$; $-1{,}6$; $-1{,}6$; 0,7; 12,7	5,2	1,04	$-1{,}6$
S4	$-5{,}0$; $-3{,}8$; $-1{,}6$; 0,7; 12,7	3,0	0,6	$-1{,}6$

S4 enthält jede Lieferung genau einmal, nur in anderer Reihenfolge, und Mittelwert und Median hängen nicht von der Reihenfolge ab. Der Bootstrap-Median ist immer der dritte von fünf sortierten gezogenen Werten, also eine der fünf Lieferungen: nur $-5{,}0$, $-3{,}8$, $-1{,}6$, 0,7 oder 12,7 (Skript 5.2).

(b) Unten ist $h = 999 \cdot 0{,}025 = 24{,}975$, also $b_{(24)} + 0{,}975\,(b_{(25)} - b_{(24)}) = -3{,}84 + 0{,}975 \cdot 0{,}20 = -3{,}645$. Oben ist $h = 999 \cdot 0{,}975 = 974{,}025$, also $b_{(974)} + 0{,}025\,(b_{(975)} - b_{(974)}) = 7{,}00 + 0 = 7{,}00$. Das Perzentil-Intervall reicht von $\boxed{-3{,}645 \text{ h}}$ bis $\boxed{7{,}00 \text{ h}}$, 4,245 h unter und 6,40 h über $\bar{x}$. Die Formel ergibt $0{,}6 \pm 1{,}96 \cdot 7{,}11/\sqrt{5} = 0{,}6 \pm 6{,}23$, also $-5{,}63$ bis 6,83 h, symmetrisch und unten tiefer als $-5{,}0$, der kleinste mögliche Bootstrap-Mittelwert. Die Asymmetrie kommt vom einen langen Verzug 12,7 h: Stichproben, die ihn zwei- oder dreimal ziehen, haben große Mittelwerte, nach unten liegen die übrigen vier Werte eng beieinander. Bei fünf Werten sind beide Intervalle nur grob, kleine Stichproben kennen die Ränder nicht (Skript 5.5).

(c) Als Multimengen gibt es $\binom{2n-1}{n} = \binom{9}{5} = \boxed{126}$ Bootstrap-Stichproben, bei $n = 10$ schon $\binom{19}{10} = \boxed{92.378}$. Gleich wahrscheinlich sind sie **nicht**: Gleich wahrscheinlich sind die $5^5 = 3.125$ Folgen. Eine Stichprobe wie S4 entsteht aus $5! = 120$ Folgen, hat also die Wahrscheinlichkeit $120/3.125 = 0{,}0384$, „fünfmal Lieferung 4“ nur aus einer, $1/3.125 = 0{,}00032$. Lieferung 4 fehlt, wenn alle fünf Ziehungen eine der anderen vier treffen: $(4/5)^5 = \boxed{0{,}3277}$. Bei 30 Lieferungen ist es $(29/30)^{30} \approx \boxed{0{,}3617}$, und $(1 - 1/n)^n$ strebt gegen $e^{-1} \approx \boxed{0{,}3679}$: Gut ein Drittel der Werte fehlt in jeder Bootstrap-Stichprobe.

(d) Das Bootstrap-Maximum ist der größte gezogene Wert und kann 12,7 h nie übertreffen. Genau 12,7 h ist es, sobald Lieferung 4 gezogen wird, nach (c) mit der Wahrscheinlichkeit $1 - 0{,}3277 = 0{,}6723$. Höchstens 0,7 h ist es, wenn Lieferung 4 fehlt, mit $(4/5)^5 = 0{,}3277$, höchstens $-1{,}6$ h, wenn auch Lieferung 5 fehlt, mit $(3/5)^5 = 0{,}0778$. Also ist $P(\text{Maximum} = 0{,}7) = 0{,}3277 - 0{,}0778 = \boxed{0{,}2499}$. Über 90 % der Bootstrap-Verteilung sitzen auf den beiden größten Werten, nichts liegt darüber. Das Maximum der Grundgesamtheit ist mindestens 12,7 h, unter allen 30 Lieferungen von L-05 waren es 50,7 h. Ein Perzentil-Intervall für das

Maximum endet bei 12,7 h und verfehlt jedes größere. Was jenseits der Stichprobe liegt, kennt der Bootstrap nicht (Skript 5.5).

Zum Nachprüfen im Notebook:

```
fuenf = np.array([-3.8, -1.6, -5.0, 12.7, 0.7])
rng = np.random.default_rng(6)
boot = np.sort([rng.choice(fuenf, size=5).mean() for _ in range(1000)])
print(np.percentile(boot, [2.5, 97.5]).round(3).tolist(), round(boot.std(ddof=1), 2))
print(math.comb(9, 5), math.comb(19, 10), round(0.8 ** 5, 4), round((29 / 30) ** 30, 4))
```

liefert `[-3.645, 7.0] 2.9` und `126 92378 0.3277 0.3617`. Der Bootstrap-Standardfehler 2,9 h liegt nahe $\hat{\sigma}/\sqrt{5} = 2{,}84$ h (Skript 5.2).

> **Typischer Fehler**
>
> In (b) die Ränge ab 1 zählen und den 25. Wert nehmen, $b_{(24)} = -3{,}84$ statt $-3{,}645$. In (c) die 126 Multimengen als gleich wahrscheinlich behandeln. Dann bekäme „fünfmal Lieferung 4“ mit dem Mittelwert 12,7 h dasselbe Gewicht wie S4.

Bewertung: (a) Kennzahlen der Daten und der vier Stichproben 1 P, S4 und mögliche Mediane 1 P. (b) Perzentil-Intervall 1 P, Vergleich und Grund der Asymmetrie 1 P. (c) Anzahlen und ungleiche Wahrscheinlichkeiten 1 P, Fehlen und Grenzwert 1 P. (d) Begründung mit Wahrscheinlichkeit 1 P.

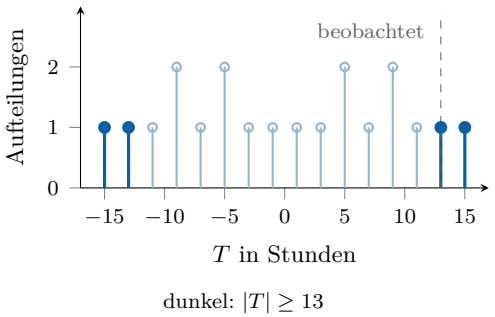
Lösung zu Aufgabe 5 Permutationstest exakt

(a) $\bar{x}_{\text{L-05}} = 45/3 = 15$ und $\bar{x}_{\text{L-01}} = 6/3 = 2$, also $T = \boxed{13}$. Alle sechs Werte haben die Summe 51, die L-01-Gruppe also $51 - S$. Damit ist $T = S/3 - (51 - S)/3 = \boxed{(2S - 51)/3}$, beobachtet $(2 \cdot 45 - 51)/3 = 13$. Es gibt $\binom{6}{3} = \boxed{20}$ Aufteilungen.

(b) Die zehn Aufteilungen, in denen L-05 den Wert 28 bekommt, die beobachtete fett:

L-05 bekommt	S	T	L-05 bekommt	S	T
−2, 1, 28	27	1	−2, 13, 28	39	9
−2, 4, 28	30	3	4, 7, 28	39	9
−2, 7, 28	33	5	1, 13, 28	42	11
1, 4, 28	33	5	**4, 13, 28**	**45**	**13**
1, 7, 28	36	7	7, 13, 28	48	15

Die übrigen zehn sind die Gegenstücke mit $51 - S$ und $-T$, von $S = 3$ (−2, 1, 4) bis 24. Die exakte Permutationsverteilung gibt jeder Aufteilung die Wahrscheinlichkeit 1/20: $T = \pm 5$ und ± 9 je zweimal, ± 1, ± 3, ± 7, ± 11, ± 13 und ± 15 je einmal. $|T| \geq 13$ erreichen $T = 13$, 15, -13 und -15, also $p = 4/20 = \boxed{0{,}2}$.



dunkel: $|T| \geq 13$

(c) Die extremste Aufteilung, die drei größten Werte bei L-05, und ihr Gegenstück haben das größte $|T|$ und zählen immer mit. Also ist immer $p \geq 2/20 = \boxed{0{,}1}$, egal wie groß der Unterschied ist. Bei n gegen n Lieferungen ist der kleinste p-Wert $2/\binom{2n}{n}$: für $n = 3$ ist er $2/20 = 0{,}1$, für $n = 4$ ist er $2/70 \approx 0{,}029 \leq 0{,}05$. Es braucht also **mindestens vier gegen vier**. Der Kollege erhält $p = (b + 1)/(R + 1) = 187/1.000 = \boxed{0{,}187}$ mit dem

Standardfehler $\sqrt{0{,}187 \cdot 0{,}813/999} \approx \boxed{0{,}0123}$. Der exakte Wert 0,2 liegt 0,013 daneben, etwa einen Standardfehler: **Das passt**. Das $+1$ verhindert $p = 0$.

(d) (i) **Falsch**: Einseitig zählen darfst du nur, wenn die Richtung vor dem Blick auf die Daten feststand und die andere Richtung nicht interessiert hätte. Wer sie erst danach wählt, halbiert den p-Wert nach Wunsch (Skript 6.5). (ii) **Richtig**: Das ist die Definition, 4 von 20 gleich wahrscheinlichen Aufteilungen (Skript 6.4). (iii) **Falsch**: Der exakte p-Wert hat keinen Zufallsfehler. Die 999 Mischungen ziehen immer wieder aus denselben 20 Aufteilungen und schätzen 0,2 nur, mit dem Standardfehler 0,0123 aus (c). (iv) **Falsch**: Dann wäre die Beobachtung die extremste Aufteilung, $p = 2/20 = 0{,}1$, siehe (c).

Vertauschen darfst du die Etiketten, wenn unter H_0 alle sechs Verzüge unabhängig aus **derselben Verteilung** stammen. Dann ist jede Aufteilung gleich wahrscheinlich. Stammen die von L-05 aus dem Januar und die von L-01 aus dem Juni, fällt das Etikett mit der Jahreszeit zusammen: Schnee und Feiertage verzögern alle. Ein Unterschied spräche dann ebenso für „Januar gegen Juni“ wie für „L-05 gegen L-01“. Vergleiche gleiche Zeiträume.

Zum Nachprüfen im Notebook, wie im Skript 6.2 und 6.3:

```
from itertools import combinations
werte = np.array([4.0, 13.0, 28.0, -2.0, 1.0, 7.0])    # L-05, dann L-01
beob = werte[:3].mean() - werte[3:].mean()
diffs = []
for a in combinations(range(6), 3):
    diffs.append(werte[list(a)].mean() - np.delete(werte, list(a)).mean())
print(beob, len(diffs), np.mean(np.abs(diffs) >= abs(beob)))
```

liefert `13.0 20 0.2`. Die Schleife aus Skript 6.3 mit Seed 2026 zählt in 999 Mischungen $b = 186$.

> **Typischer Fehler**
> In (b) nur in eine Richtung zählen oder die Gleichheit vergessen: Beides ergibt $2/20 = 0{,}1$ statt 0,2. In (c) $b/R = 186/999 \approx 0{,}186$ ohne das $+1$ angeben.

Bewertung: (a) T, Formel und Anzahl 1 P. (b) Aufzählung 1 P, Verteilung 1 P, p-Wert 1 P. (c) kleinster p-Wert und Gruppengröße 1 P, Monte-Carlo-p-Wert mit Standardfehler 1 P. (d) vier Aussagen 1 P, Vertauschbarkeit 1 P.

Lösung zu Aufgabe 6 Dreimal derselbe Grenzwert (Zusatz)

(a) Mit $x = \lambda/n$ und der Reihe für $\ln(1-x)$ ist $\ln\left((1-\lambda/n)^n\right) = n\ln(1-\lambda/n) = n\left(-\lambda/n - \lambda^2/(2n^2) - \dots\right) = -\lambda - \lambda^2/(2n) - \dots$, und das strebt gegen $-\lambda$. Weil e^x stetig ist, folgt $(1-\lambda/n)^n \to \boxed{e^{-\lambda}}$, für $\lambda = 1$ also $(1-1/n)^n \to e^{-1}$.

(b) „Kein Treffer in R Läufen“ hat die Wahrscheinlichkeit $(1-p)^R$, die Grenze p_o löst also $(1-p_\mathrm{o})^R = 0{,}05$: $p_\mathrm{o} = 1 - 0{,}05^{1/R}$. Mit (a) ist $(1-p)^R \approx e^{-pR}$, aus $e^{-p_\mathrm{o}R} \approx 0{,}05$ folgt $p_\mathrm{o} \approx \ln 20/R \approx \boxed{3/R}$, denn $\ln 20 \approx 2{,}996$. Für $R = 1.000$ ist genau $1 - 0{,}05^{1/1.000} \approx 0{,}00299$, die Faustregel ergibt 0,003 wie in Aufgabe 1 (d).

(c) Mit $p = \lambda/n$:

$$\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.$$

Der zweite Faktor ist ein Produkt von k Brüchen $(n-j)/n \to 1$, der dritte strebt nach (a) gegen $e^{-\lambda}$, der vierte bei festem k gegen 1. Also strebt die Wahrscheinlichkeit gegen $\boxed{\lambda^k e^{-\lambda}/k!}$. In Aufgabe 2 (a) ist der Unterschied schon kleiner als 0,002.